

전도식 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0.1~1.0 mm의 전도컵을 갖는 기상관측용 전도식 강수량계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 수준기와 수평조정장치가 있어야 한다.
- 2) 히터(선택사항)의 접점과 분점에 이상이 없어야 하고, 히터 전원의 켜짐/꺼짐(On/Off) 기능이 있어야 한다.
- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이 경우 수수구 지름의 오차는

±3% 이내여야 한다.

- 4) 전도컵과 연결된 리드스위치 동작 여부를 검사하기 위하여 펄스 발생 여부를 5회 이상 확인하여 이상이 없어야 한다.
- 5) 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용해야 한다.
- 6) 수수구 및 테두리, 저수통 등 물이 저장되거나 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면을 사용해야 하고, 전도 후 흐르는 물은 기기 내 배수로를 통해 버려져야 한다.
- 7) 외통(하우징), 밀판, 지지대 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의 재료를 사용해야 한다.
- 8) 각 부분의 도장 및 도금 상태, 접합부에서 누수가 없어야 한다.
- 9) 수수기의 구경, 최대측정우량 또는 1회 전도우량(최소표시 단위)이 표기되어 있어야 한다.
- 10) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
- 2) 전도식 강수량계의 수평을 맞춘 후, 입력 단자를 전도식 강수량계에 연결 후 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
- 3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전도식 강수량계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호 등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP66 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험 및 히터 작동시험

- 1) 시험챔버 온도를 -40 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.
- 3) 히터가 있는 경우, (4±2) °C에서 점점, (15±2)°C에서 분점이 되어야 한

다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.